



1 FILTRAZIONE

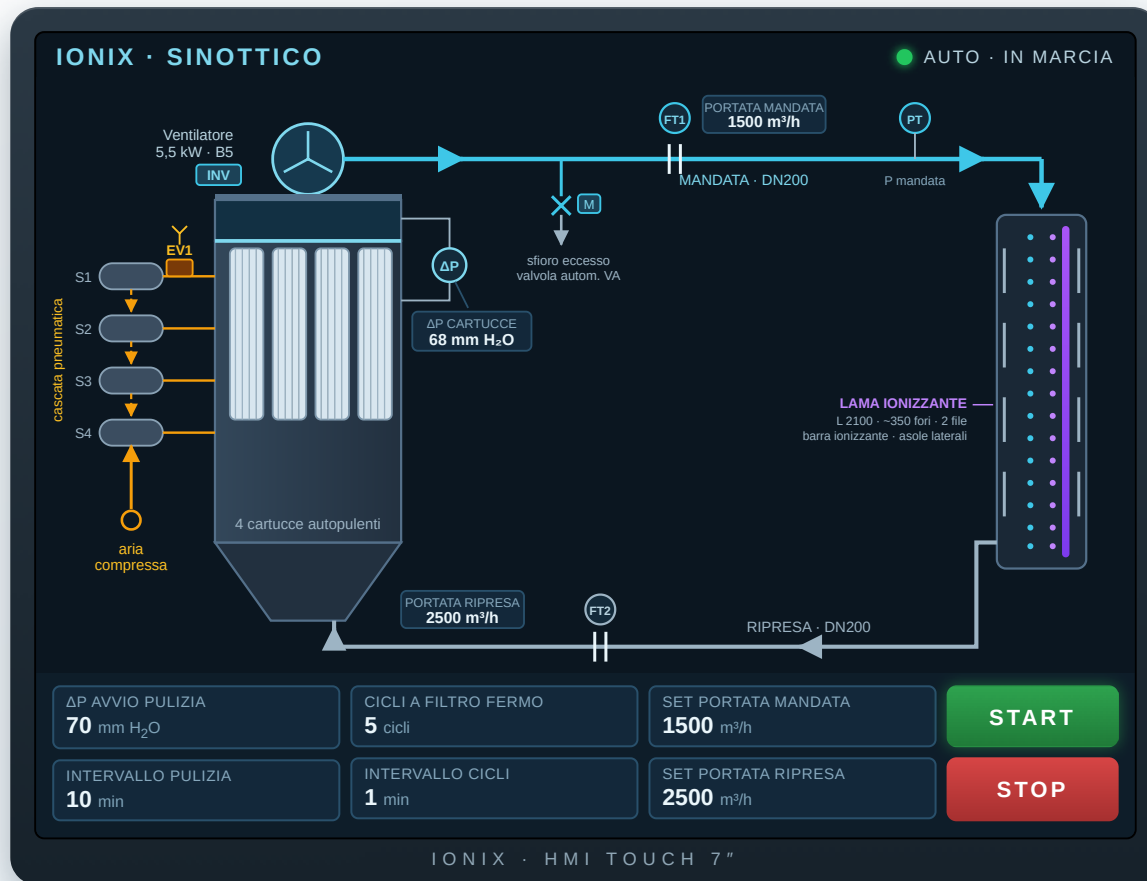
4 cartucce plissettate autopulenti, appese al cielo del filtro: l'aria aspirata le attraversa dall'esterno verso l'interno e le polveri restano sulla superficie filtrante. Il ventilatore **5,5 kW** (montaggio verticale, forma B5) è posto sopra le cartucce e lavora sempre su aria pulita.

2 PULIZIA AUTOMATICA IN CASCATA

4 serbatoi singoli, uno per cartuccia, caricati da un unico ingresso di **aria compressa**. Quando il pressostato differenziale rileva un **ΔP cartucce** oltre la soglia impostata (es. 70 mm H₂O), il PLC dà un impulso alla **elettrovalvola EV1**: il serbatoio 1 scarica in controcorrente nella cartuccia e il colpo di pressione aziona **in cascata** le valvole pneumatiche dei serbatoi 2 → 3 → 4, senza altri componenti elettrici. Se il ΔP resta sopra soglia, la pulizia si ripete all'intervallo impostato (es. 10 min); a ogni stop dell'impianto vengono eseguiti **5 cicli a filtro fermo**, distanziati 1 min.

3 QUADRO ELETTRICO

CPU PLC · display touch 7" · modulo analogico (ΔP cartucce, portata mandata, portata ripresa, pressione di mandata) · **modulo digitale**: start/stop inverter, impulso EV1 pulizia, contatto di **anomalia** verso l'esterno, consenso **start/stop da remoto**.



Interfaccia utente su **display touch 7"**: sinottico d'impianto in tempo reale, set-point impostabili dall'operatore, **start/stop locale**, portate e pressioni misurate in continuo.

4 PORTATA DI MANDATA COSTANTE

Sul primo tratto della mandata (tubo **DN200**) è montata una **flangia calibrata**: dalla caduta di pressione il PLC ricava la portata reale (**FT1**). L'**inverter** modula i giri del ventilatore per mantenere il set di mandata (es. 1500 m³/h) anche quando le cartucce si sporcano: il ventilatore accelera solo quanto serve.

5 PORTATA DI RIPRESA REGOLABILE

La **valvola automatica VA** sulla mandata scarica l'aria in eccesso: così la ripresa può superare la mandata (es. 1500 / 2500 m³/h). Una seconda **flangia calibrata** sulla ripresa (**FT2**) misura la portata aspirata e il PLC modula la valvola per mantenerla al set impostato: mai più aria di quella necessaria.

6 LAMA SOFFIANTE IONIZZANTE

Circuito **chiuso** col filtro: la mandata alimenta la **lama L 2100 mm** che soffia al centro da **due file di fori** (~350 fori); sotto una delle due file corre la **barra ionizzante** che neutralizza le cariche elettrostatiche. L'aria viene riaspirata dalle **asole laterali** esterne alle file di fori e torna al filtro dal canale di ripresa.



RISPARMIO ENERGETICO BY DESIGN

Ventilatore a giri variabili che insegue il set di portata · pulizia cartucce solo quando serve · aria di ripresa regolata al minimo necessario · portate e pressioni misurate, impostate e visualizzate a display.